

Chapitre 18

Les contrats à terme sur taux d'intérêt

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Conventions de décompte et prix

- (a) Énumérer les trois conventions courantes de décompte des jours, et préciser à quel type d'instrument chacune s'applique généralement.
- (b) Pourquoi ces conventions ne sont-elles pas de simples subtilités comptables?
- (c) Distinguer le prix coté (*clean price*) du prix plein (*dirty price*). Écrire la relation qui les relie.
- (d) Pourquoi cote-t-on les obligations pied de coupon plutôt qu'en prix plein?

Exercice 2 — Facteur de concordance et moins-disant à la livraison

- (a) Quel problème pose la possibilité, pour le vendeur d'un contrat à terme obligataire, de livrer plusieurs titres différents? Que se passerait-il sans correctif?
- (b) Qu'est-ce que le facteur de concordance? Écrire la formule du montant reçu par le vendeur à la livraison.
- (c) Définir le moins-disant à la livraison. Écrire la formule du coût net de livraison que le vendeur cherche à minimiser.
- (d) Pourquoi le droit de choisir le titre livré constitue-t-il une option détenue par le vendeur? Quel risque supplémentaire cela introduit-il pour l'acheteur qui utilise le contrat à des fins de couverture?

Exercice 3 — Contrats sur taux courts et couverture par duration

- (a) Comment le contrat eurodollar est-il coté? Pourquoi une hausse du taux fait-elle baisser le contrat? Combien vaut une variation d'un point de base sur un nominal d'un million?
- (b) Pourquoi le taux implicite d'un contrat à terme sur taux diffère-t-il du taux à terme théorique? Écrire la formule de l'ajustement de convexité, et indiquer de quels paramètres il croît.
- (c) Écrire le ratio de couverture par duration N^* permettant d'immuniser un portefeuille au moyen d'un contrat à terme. Pour un contrat obligataire, quelle duration doit-on utiliser pour le contrat, et pourquoi une erreur sur ce point fausse-t-elle le ratio?
- (d) Énumérer les trois limites de la couverture par duration.

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitres 1 à 17, et introduction)

Exercice 4 — Les contrats à terme sur taux, éclairés par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 16 montrait que la clause de remboursement anticipé d'une obligation d'entreprise est une option d'achat détenue par l'émetteur, qu'il exerce à son avantage lorsque les taux baissent, le porteur en subissant la conséquence sans compensation directe au-delà d'un léger surcroît de rendement à l'émission. Montrer que le droit de choisir le titre livré, détenu par le vendeur d'un contrat à terme obligataire, relève exactement de la même logique : en quoi ce droit constitue-t-il, comme la clause de remboursement anticipé, une option qui profite structurellement à une partie du contrat et introduit un risque supplémentaire — ici un risque de base — pour l'autre?
- (b) Le chapitre 9 montrait que forward et futures peuvent différer dès que les taux d'intérêt sont eux-mêmes aléatoires, le marquage au marché quotidien des futures créant une asymétrie de réinvestissement absente du forward. Montrer que l'ajustement de convexité de ce chapitre formalise précisément ce même mécanisme, appliqué au cas où le sous-jacent est directement un taux d'intérêt : pourquoi le marquage au marché quotidien avantage-t-il systématiquement le détenteur d'une position sur futures de taux, et pourquoi cet avantage se traduit-il par un taux

implicite du futur supérieur au taux à terme théorique ?

- (c) Le chapitre 15 montrait que l'immunisation par duration ne protège un portefeuille obligataire que contre des déplacements parallèles de la courbe des taux, les déformations de pente ou de courbure lui échappant. Montrer que la couverture par contrats à terme sur taux de ce chapitre hérite exactement de la même limite : pourquoi le ratio $N^* = -PD_P / (FD_F)$, qui résume chaque position par un seul chiffre de duration, ne peut-il neutraliser qu'un mouvement de taux affectant toutes les échéances de façon identique ?
- (d) L'introduction du cours montrait que la transformation d'échéances — emprunter court pour prêter long — expose une banque à un risque de liquidité, mais crée aussi un déséquilibre structurel entre les durations de son actif et de son passif. Montrer que l'usage bancaire des contrats à terme sur taux décrit dans ce chapitre offre une réponse directe à ce déséquilibre : en quoi ces contrats permettent-ils d'ajuster l'écart de duration entre actif et passif sans modifier le bilan lui-même, c'est-à-dire sans renoncer aux relations de clientèle à l'origine de la transformation d'échéances ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Moins-disant à la livraison et prix plein, chiffré

Un contrat à terme obligataire se règle au prix de 125,00. Deux titres sont livrables : l'obligation A, de prix comptant 118,50 et de facteur de concordance 0,92 ; l'obligation B, de prix comptant 134,00 et de facteur de concordance 1,05.

- (a) Calculer le coût net de livraison de chacune des deux obligations.
- (b) En déduire laquelle est la moins-disant à la livraison.
- (c) Le vendeur livre le moins-disant, avec des intérêts courus de 1,10 à la date de livraison. Calculer le montant total reçu par le vendeur.

Par ailleurs, une obligation d'entreprise de coupon annuel 6 % a détaché son dernier coupon il y a 4 mois et 15 jours, en convention 30/360. Elle se négocie à un prix coté de 99,50.

- (d) Calculer le nombre de jours écoulés selon la convention 30/360, puis la fraction d'année correspondante.
- (e) Calculer les intérêts courus, puis le prix plein effectivement payé par l'acheteur.

Exercice 6 — Contrat eurodollar et couverture par duration, chiffré

Le taux à trois mois sous-jacent à un contrat eurodollar est de 4,32 %.

- (a) Calculer le prix coté du contrat.
- (b) Le taux monte de 25 points de base, à 4,57 %. Calculer le nouveau prix coté, puis la variation de valeur, en dollars, d'une position acheteuse de 10 contrats (nominal d'un million chacun).

Un gérant détient un portefeuille obligataire de valeur $P = 20\,000\,000$ dirhams et de duration modifiée $D_P = 6,0$. Il souhaite le couvrir à l'aide d'un contrat à terme obligataire, de valeur $F = 125\,000$ dirhams, dont le moins-disant à la livraison a une duration modifiée $D_F = 8,0$.

- (c) Calculer le nombre de contrats N^* à acheter ou vendre pour immuniser ce portefeuille. Préciser le sens de l'opération (achat ou vente) et son interprétation.